

オイル温度の効果検証

2026/09/04

目的: オイル温度の予測が実際の運用・保全判断にどの程度価値を出せそうか？

変圧器のオイル温度は、設備劣化や事故リスクと密接に関わっている重要な指標

課題

- 負荷変動、外部要因により温度変動が複雑化
- 事後対応の現状から、予測を用いた予防で保全したい

オイル温度の時系列推移

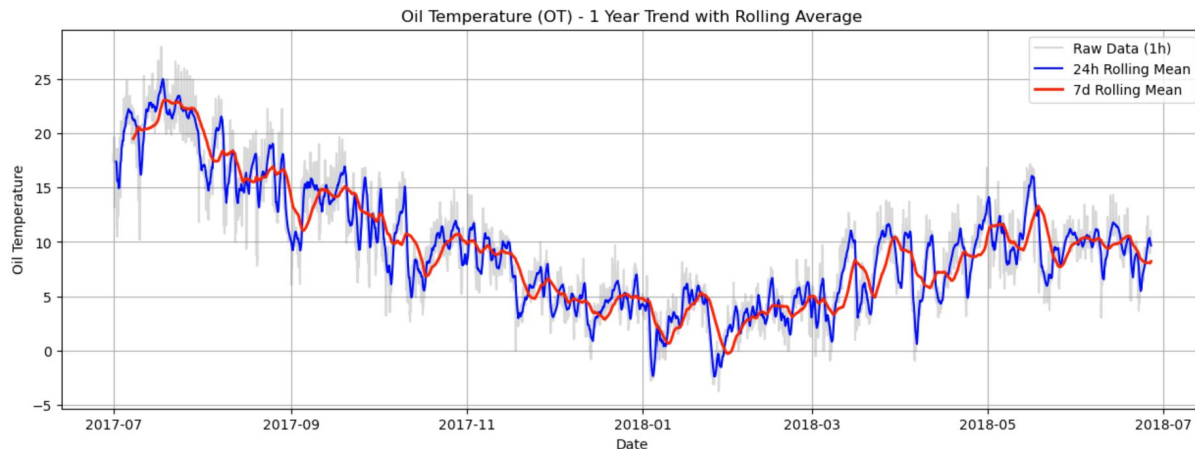
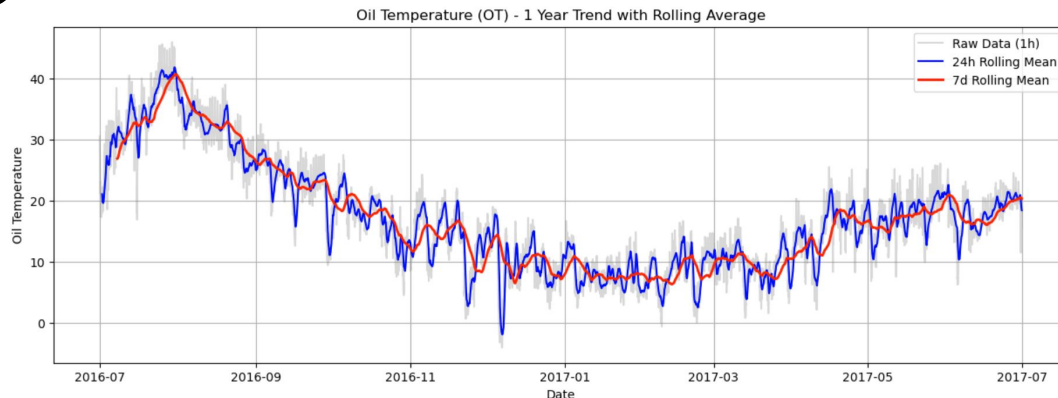
季節性

7~8月が高く

1~3月に最も低くなっているように見える

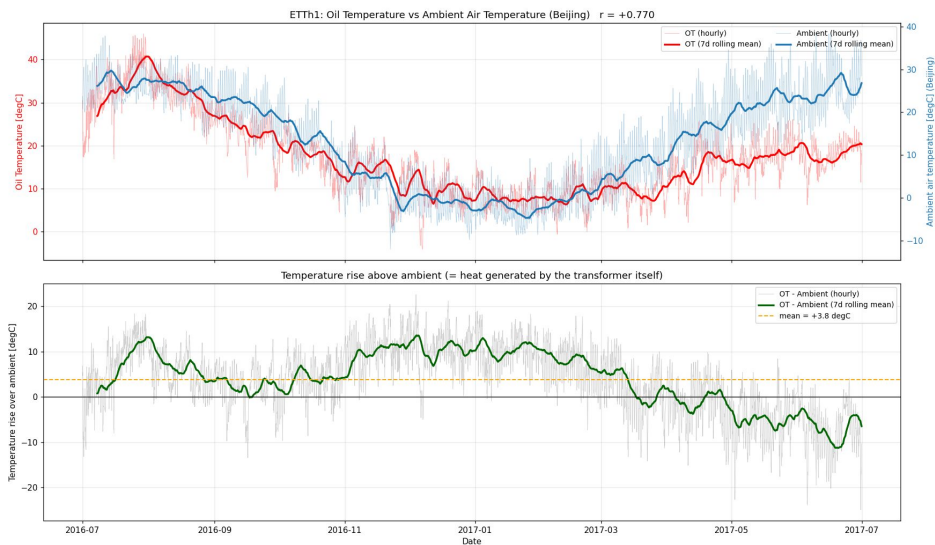
→外気温と連動しているのでは？

(今回のデータは四季がある地域のもので見ている。)

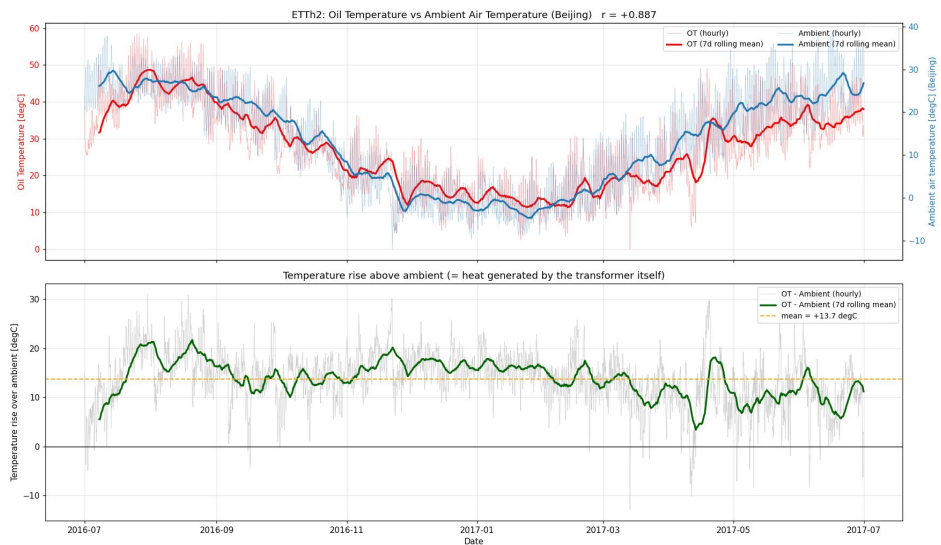


外気温とオイル温度の関係/ オイル温度ー外気温(発熱分)

ETTh1 2016-07-01 - 2017-06-30 | ambient: Open-Meteo ERA5, Beijing



ETTh2 2016-07-01 - 2017-06-30 | ambient: Open-Meteo ERA5, Beijing



データセットの定義

変数	展開	該当	記号・単位
HUFL	High UseFul Load	有効電力	P [kW]
HULL	High UseLess Load	無効電力	Q [kvar]
MUFL	Middle UseFul Load	有効電力	P [kW]
MULL	Middle UseLess Load	無効電力	Q [kvar]
LUFL	Low UseFul Load	有効電力	P [kW]
LULL	Low UseLess Load	無効電力	Q [kvar]
OT	Oil Temperature	目的変数	°C

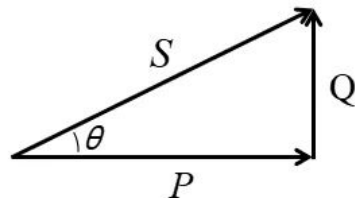
有効電力、無効電力、皮相電力の関係

皮相電力：皮相電力は電源から送られる電力のことです。

有効電力：有効電力は送られた電力の中で、実際に負荷で消費される電力のことです。

無効電力：無効電力は送られた電力の中で、消費されずに電源に返される電力のことです。

電力の三角形



$$\text{皮相電力 } S = VI \text{ [VA]}$$

$$\text{有効電力 } P = VI \cos \theta \text{ [W]}$$

$$\text{無効電力 } Q = VI \sin \theta \text{ [var]}$$

$$\frac{\text{有効電力 } P}{\text{皮相電力 } S} = \cos \theta \quad \text{力率}$$

力率は電源から送られた皮相電力のうち有効電力になる割合

引用：<https://hegtel.com/denryoku-sankakukei.html>

オイル温度に影響する要因

今回は以下を構成要素とおく

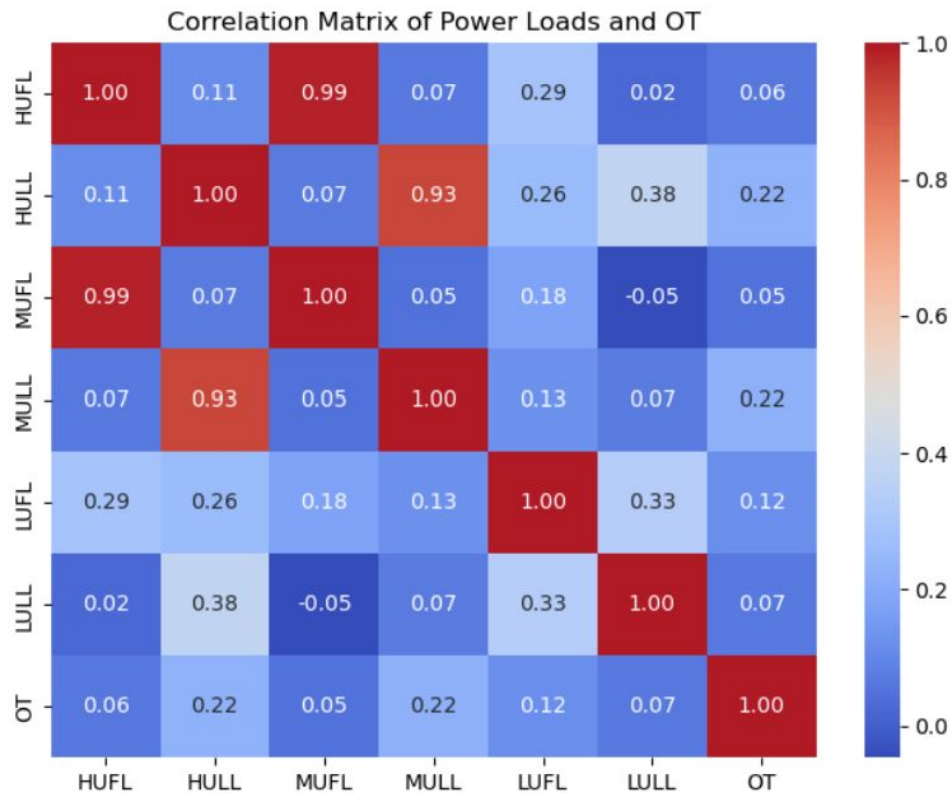
- 負荷(電力) $\text{電力} = \text{電圧} \times \text{電流}$
- 周囲温度
- 時間帯(昼夜)
- 運転状態

各変数の関係性

地域1のデータの相関

MUFLとHUFLの相関0.99

MULLとHULLの相関0.93

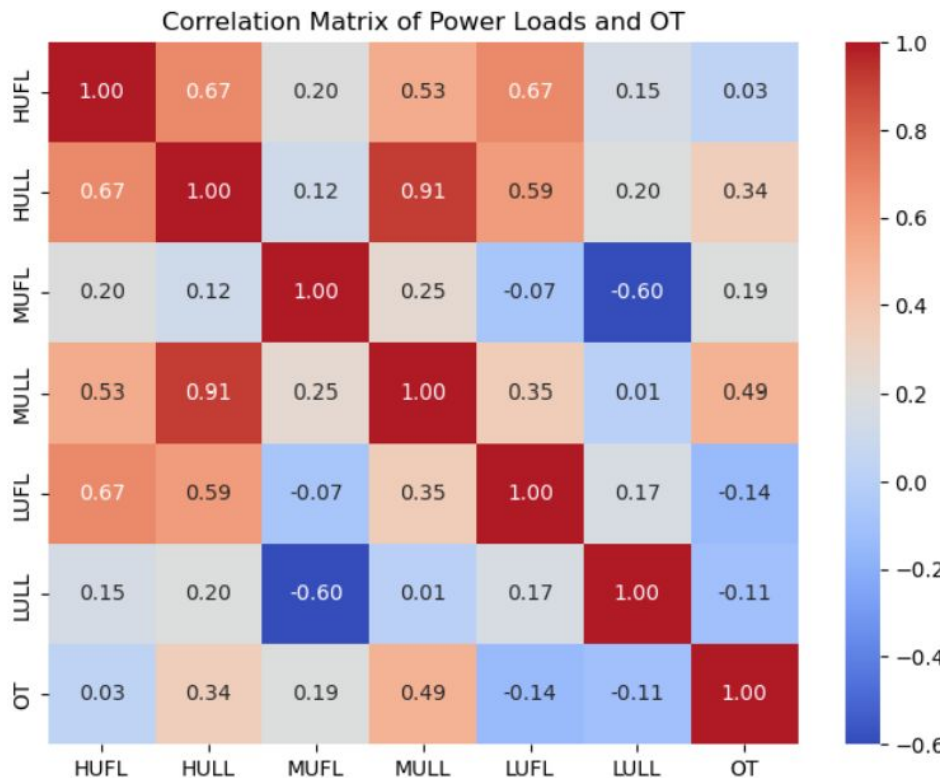


各変数の関係性

地域2のデータの相関

HULL、HUFLの相関0.67

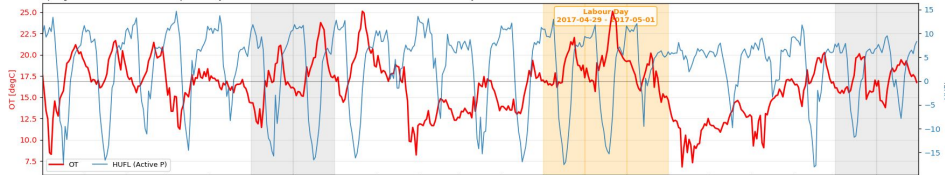
MULL、HULLの相関0.91



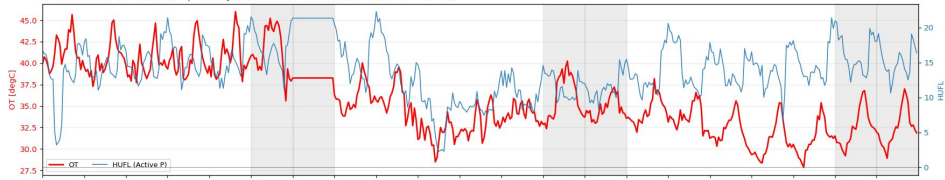
土日・祝日だと有効電力やオイル温度は上がるのか

ETTh1: HUFL (Active Power) vs Oil Temperature — 3 weeks per season
gray = weekend, orange = Chinese public holiday, green = makeup workday (tiaoxiu)

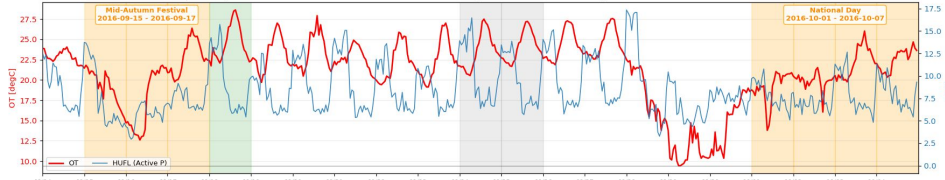
Spring 2017-04-17 - 2017-05-08 | workday: HUFL=3.62 OT=15.6 weekend: HUFL=2.19 OT=17.3 holiday: HUFL=2.46 OT=18.5



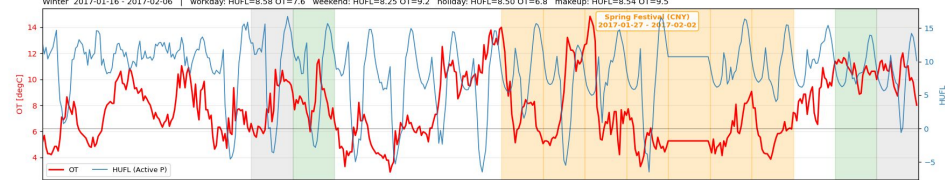
Summer 2016-07-25 - 2016-08-15 | workday: HUFL=13.42 OT=35.8 weekend: HUFL=15.45 OT=35.9



Autumn 2016-09-14 - 2016-10-05 | workday: HUFL=8.66 OT=20.9 weekend: HUFL=9.86 OT=23.9 holiday: HUFL=7.39 OT=20.4 makeup: HUFL=9.32 OT=24.6

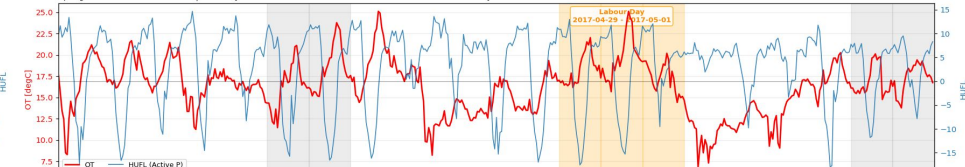


Winter 2017-01-16 - 2017-02-06 | workday: HUFL=8.58 OT=7.6 weekend: HUFL=8.25 OT=9.2 holiday: HUFL=8.50 OT=6.8 makeup: HUFL=8.54 OT=9.5

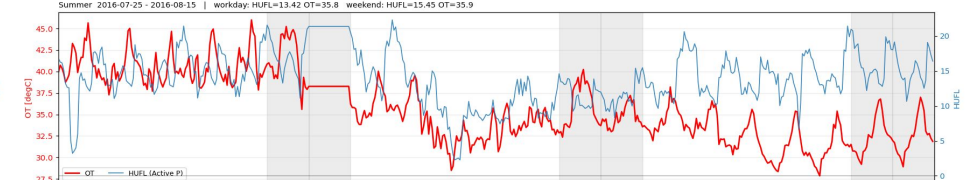


ETTh1: HUFL (Active Power) vs Oil Temperature — 3 weeks per season
gray = weekend, orange = Chinese public holiday, green = makeup workday (tiaoxiu)

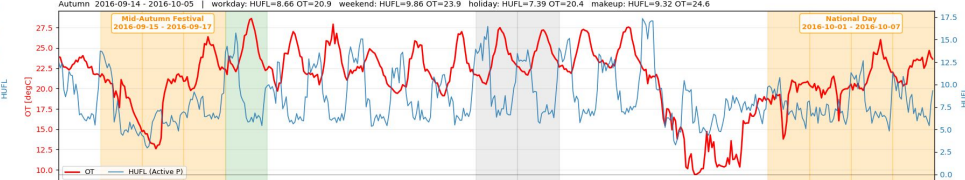
Spring 2017-04-17 - 2017-05-08 | workday: HUFL=3.62 OT=15.6 weekend: HUFL=2.19 OT=17.3 holiday: HUFL=2.46 OT=18.5



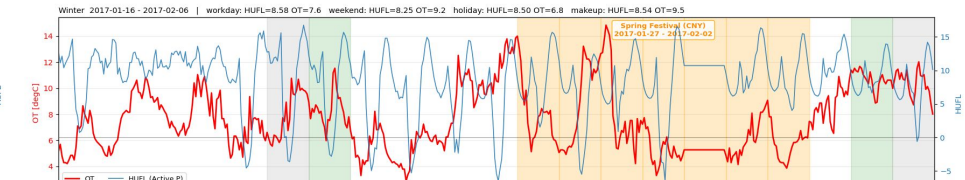
Summer 2016-07-25 - 2016-08-15 | workday: HUFL=13.42 OT=35.8 weekend: HUFL=15.45 OT=35.9



Autumn 2016-09-14 - 2016-10-05 | workday: HUFL=8.66 OT=20.9 weekend: HUFL=9.86 OT=23.9 holiday: HUFL=7.39 OT=20.4 makeup: HUFL=9.32 OT=24.6

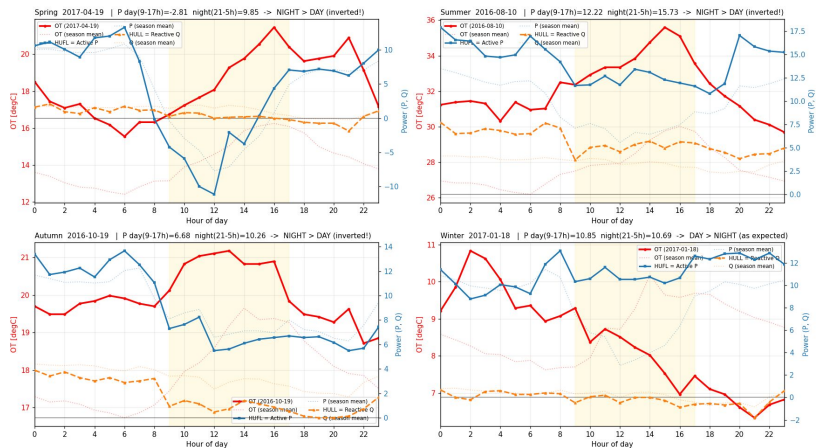


Winter 2017-01-16 - 2017-02-06 | workday: HUFL=8.58 OT=7.6 weekend: HUFL=8.25 OT=9.2 holiday: HUFL=8.50 OT=6.8 makeup: HUFL=8.54 OT=9.5

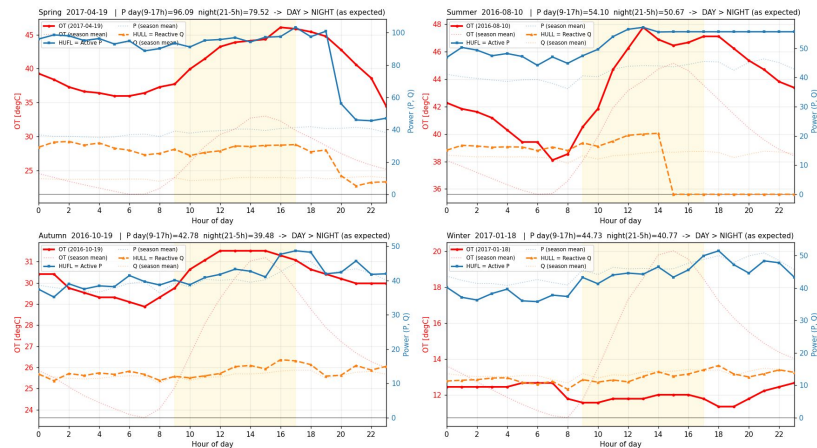


昼夜で電力やオイル温度に変化はあるのか

ETTh1: One representative day per season — OT, Active power (P) and Reactive power (Q)
solid = the chosen day, dotted = seasonal mean profile, shaded = daytime 9-17h



ETTh2: One representative day per season — OT, Active power (P) and Reactive power (Q)
solid = the chosen day, dotted = seasonal mean profile, shaded = daytime 9-17h



モデル構築

当初: 与えられた変数からオイル温度を予測

しかし今回の依頼内容は「オイル温度を将来予測することで、実際の運用・保全判断にどの程度価値を出せそうか？」であるため、ただ温度予測をしても、それはクライアントは求めている。

最終的な判断:

与えられたデータを用いて、故障が起きる前に検知したい。

そのためには今のデータに追加して故障したかどうか分かるデータがほしい。

また、これまで熟練者による閾値の設定や判断基準があれば、それを数値として入力したい。

そうすれば予測精度は上がると思う。